

МГТУ им. Н. Э. Баумана

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3

Исследование скрытых характеристик сигналов электроэнцефалографии

Салех Али(2) ИУ1И-41М

Москва 2026 г

1. Цель работы

Целью лабораторной работы является исследование скрытых характеристик сигналов электроэнцефалографии на примере записи eeg14.edf, а также построение временных и временно-частотных представлений сигнала в области приступа.

Методы: усреднение EEG-каналов, НЧ-фильтрация до 60 Гц, спектрограмма, вейвлет-преобразование

Ссылка на Git-репозиторий: [<https://github.com/abomhiar590-cyber/ml-lab3.git>].

2. Исходные данные и используемые файлы

В качестве основного сигнала используется EDF-файл eeg14.edf. Для определения местоположения приступа в записи задействованы три таблицы аннотаций экспертов: annotations_2017_A.csv, annotations_2017_B.csv и annotations_2017_C.csv. Эти таблицы содержат покадровую по секундам разметку приступной активности для каждой записи набора данных.

Чтобы повысить устойчивость результата, в отчёте применяется правило большинства: конкретная секунда относится к приступу, если не менее двух из трёх экспертов поставили для неё метку 1.

Таблица 1. Основные характеристики записи.

Параметр	Значение
Имя записи	eeg14.edf
Частота дискретизации	256.0 Гц
Длительность	3726 с
Общее число каналов в EDF	21
Количество EEG-каналов	19
Основная локализация	right; posterior quadrant

3. Определение интервалов приступа по аннотациям

После объединения аннотаций по правилу большинства было получено 36 приступных интервалов. Первый интервал начинается на 254-й секунде и заканчивается на 278-й секунде. Именно этот момент используется как точка отсчёта для детального анализа сигнала.

Для наглядности ниже показаны исходные аннотации трёх экспертов и итоговая бинарная маска, сформированная по правилу большинства.

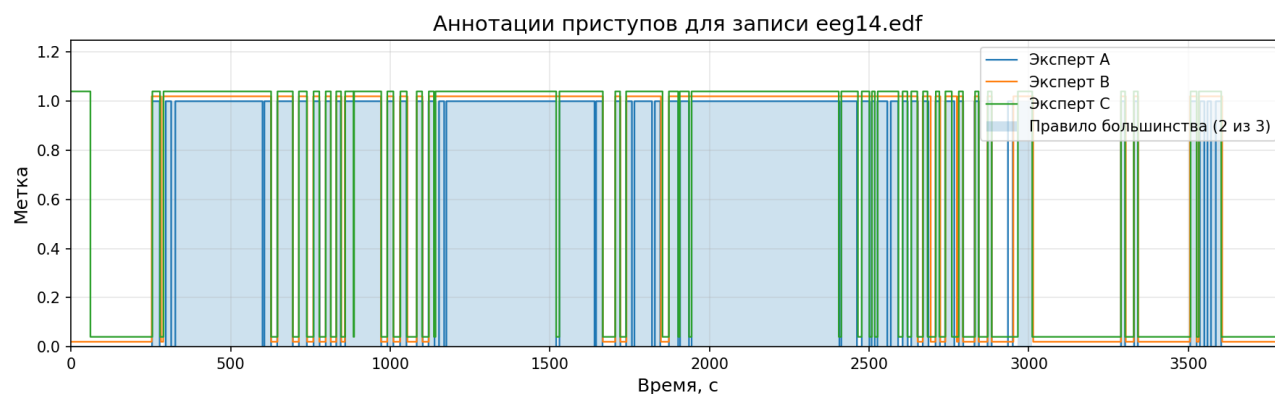


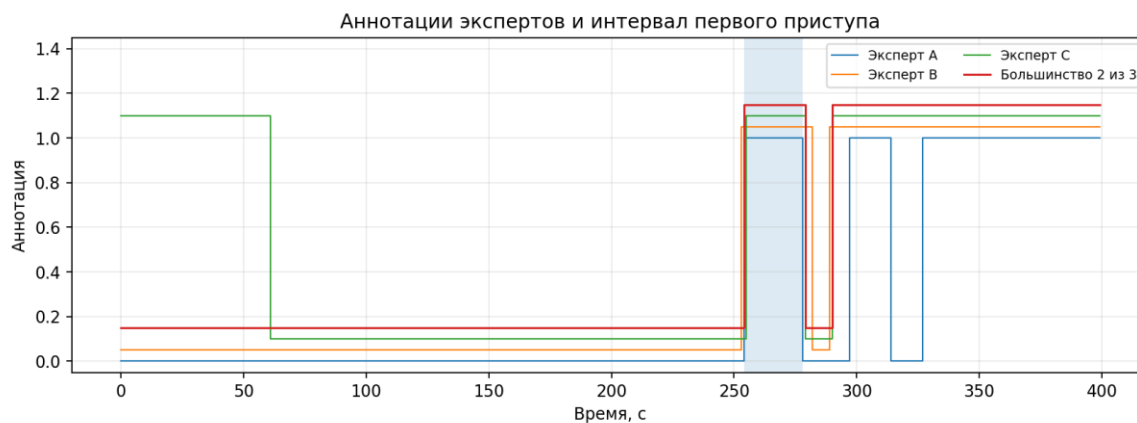
Рисунок 1. Аннотации экспертов А, В и С и итоговая маска приступа по правилу большинства.

Таблица 2. Первые интервалы приступов по правилу большинства.

Начало, с	Конец, с	Длительность, с
254	278	25
290	626	337
647	694	48
714	738	25
760	777	18
798	813	16
831	845	15
859	971	113

В датасете доступны три аннотации экспертов. Чтобы получить устойчивую итоговую разметку, использовано правило большинства «2 из 3»: секунда относится к приступу, если её отметили как минимум два эксперта. Такой подход уменьшает влияние индивидуальных различий ручной разметки.

Для записи eeg14.edf первый интервал приступа по правилу большинства начинается на 254-й секунде и заканчивается на 278-й секунде. Длительность этого интервала составляет 25 с.



4. Усреднение всех каналов ЭЭГ в один сигнал

Согласно условию задания все EEG-каналы были приведены к одному усреднённому сигналу. Для этого амплитуды по всем EEG-каналам суммировались и делились на количество каналов. В дальнейшем именно этот одномерный сигнал использовался для визуального и частотного анализа.

Для наглядного анализа был выбран расширенный временной интервал от 245 до 340 секунд. Это позволяет увидеть поведение сигнала не только внутри приступа, но и непосредственно до и после него.

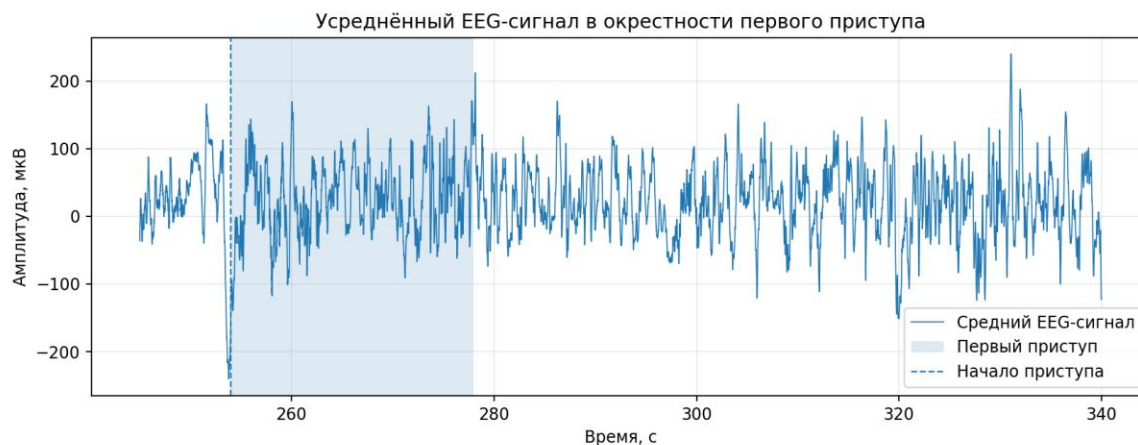


Рисунок 3. Усреднённый EEG-сигнал в окрестности первого приступа.

5. Удаление частот выше 60 Гц

Для удаления всех частот выше 60 Гц использован НЧ-фильтр Баттерворта 4-го порядка. После фильтрации был построен сравнительный график, на котором верхняя часть показывает наложение исходного и преобразованного сигналов, а нижняя — высокочастотную составляющую, удалённую фильтром. Такая форма представления делает отличие между рисунками 2 и 3 принципиально различным: на рисунке 2 показан исходный временной сигнал, а на рисунке 4 — результат фильтрации и выделенная удалённая компонента.



Рисунок 4. Сравнение исходного и отфильтрованного усреднённого сигнала; снизу показана удалённая высокочастотная составляющая.

6. Спектральный анализ: спектрограмма

Для преобразованного сигнала построена спектрограмма. Она показывает, как распределяется спектральная мощность во времени в диапазоне частот до 60 Гц. На графике видно, что основная энергия сигнала концентрируется в низкочастотной области, однако структура мощности изменяется по мере развития приступной активности.

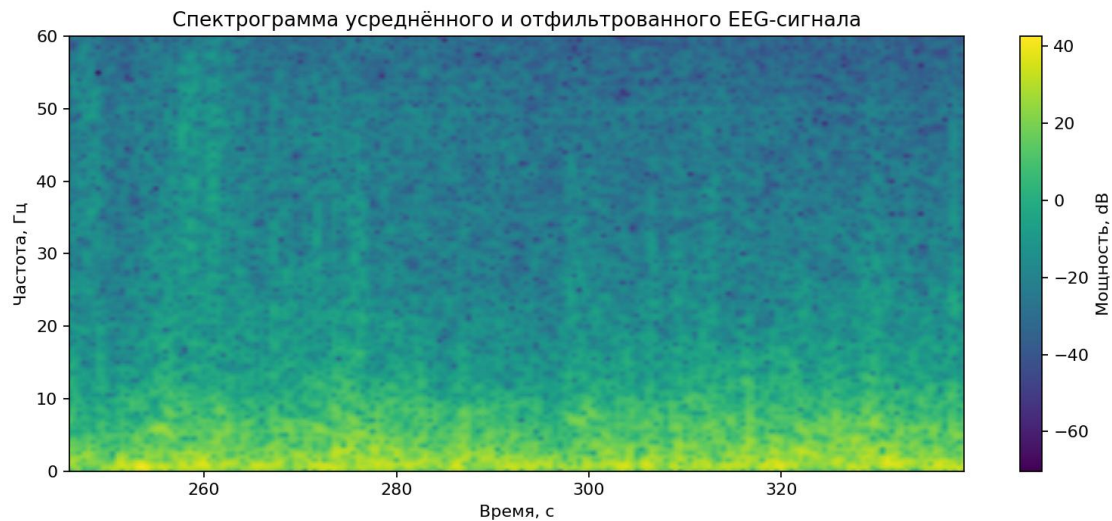


Рисунок 5. Спектрограмма усреднённого и отфильтрованного EEG-сигнала.

7. Вейвлет-преобразование (скейлограмма)

Для более гибкого временно-частотного анализа была построена вейвлет-скалограмма на основе Morlet CWT. В отличие от обычной спектрограммы, вейвлет-представление позволяет удобнее проследить локальные изменения энергии сигнала на разных частотах. Это особенно полезно для анализа ЭЭГ, в которой структура сигнала может быстро меняться во времени.

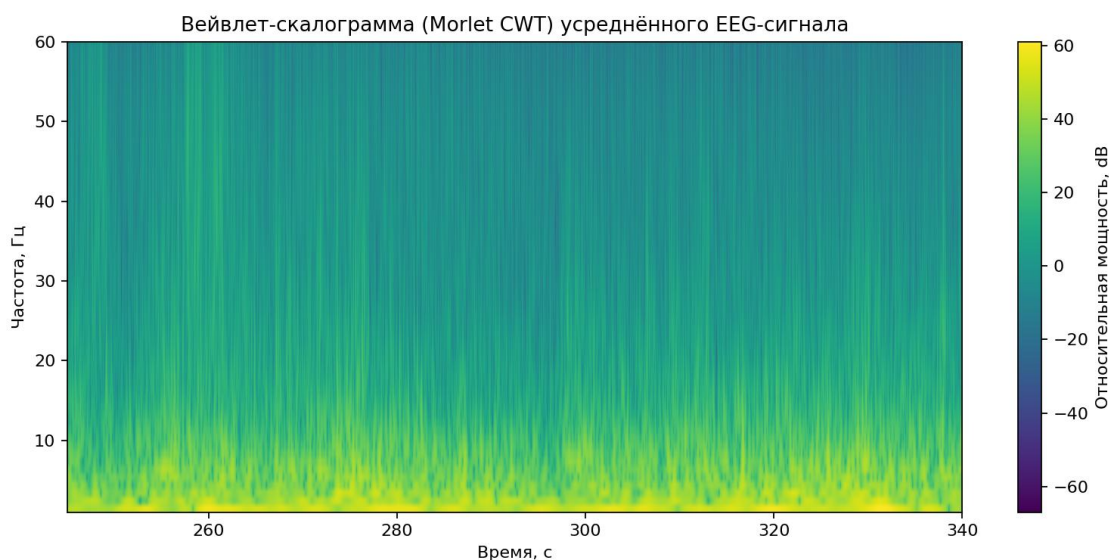


Рисунок 6. Вейвлет-скалограмма усреднённого EEG-сигнала.

8. Вывод

В ходе лабораторной работы была проанализирована запись eeg14.edf. С использованием трёх файлов аннотаций место приступа было определено по правилу большинства, и первый приступный интервал оказался расположен в диапазоне 254–278 с.

После этого выполнено усреднение 19 каналов ЭЭГ в один сигнал, удалены частоты выше 60 Гц и построены два требуемых временно-частотных представления: спектрограмма и вейвлет-скалограмма. Полученные графики показывают, что анализ ЭЭГ в области приступа можно выполнять как во временной области, так и в частотно-временной форме, что делает интерпретацию сигнала более наглядной.